

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN



Môn Học: Thực Tập Cơ Sở

Báo Cáo Thực Hành Bài 8

Đảm Bảo An Toàn Với Mã Hóa

Giảng viên:	TS. Phạm Hoàng Duyệt
Sinh viên :	Hoàng Anh Khoa
Mã sinh viên:	B22DCAT164
Hệ đào tạo:	Đại học chính quy

Hà Nội, 3/2025

MỤC LỤC

1. Mục đích	2
2. Nội dung thực hành	2
2.1. Cơ sở lý thuyết	2
2.1.1. Công cụ TrueCrypt.....	2
2.1.2. Cách thức TrueCrypt mã hóa file hoặc thư mục.....	3
2.2. Các bước thực hiện	6
2.2.1. Chuẩn bị môi trường	6
2.2.2 Nội dung thử nghiệm	8
3. Kết luận	20
4. Tài liệu tham khảo	21

Môn học: INT13147 - Thực tập cơ sở

Bài thực hành số 8 – Đảm bảo an toàn với mã hóa

1. Mục đích

- Hiểu được nguyên tắc hoạt động của các kỹ thuật mã hóa.
- Hiểu được cách thức hoạt động của một số công cụ mã hóa dữ liệu
- Biết sử dụng các công cụ mã hóa để đảm bảo an toàn dữ liệu.

2. Nội dung thực hành

2.1. Cơ sở lý thuyết

2.1.1. Công cụ TrueCrypt

TrueCrypt là một công cụ mã hóa dữ liệu mã nguồn mở và miễn phí, cho phép người dùng tạo ra các ổ đĩa ảo được mã hóa để lưu trữ dữ liệu một cách an toàn. Nó cung cấp khả năng mã hóa đủ mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc nhạy cảm của bạn khỏi việc truy cập trái phép.

Cơ chế thiết lập và quản lý của TrueCrypt là mã hóa ổ đĩa trên đường đi (on-the-fly encryption). Nghĩa là dữ liệu tự động được mã hóa hoặc giải mã ngay khi được ghi xuống đĩa cứng hoặc ngay khi dữ liệu được nạp lên mà không có bất kỳ sự can thiệp nào của người dùng. Dữ liệu được lưu trữ trên một ổ đĩa đã được mã hóa (encryption volume) không thể đọc được nếu người dùng không cung cấp đúng khóa mã hóa bằng một trong ba hình thức là mật khẩu (password) hoặc tập tin có chứa khóa (keyfile) hoặc khóa mã hóa (encryption key). Toàn bộ dữ liệu trên ổ đĩa mã hóa đều được mã hóa (ví dụ như tên file, tên folder, nội dung của từng file, dung lượng còn trống, siêu dữ liệu...). Dữ liệu có thể được copy từ một ổ đĩa mã hóa của TrueCrypt sang một ổ đĩa bình thường không mã hóa trên Windows (và ngược lại) một cách bình thường mà không có sự khác biệt nào cả, kể cả các thao tác kéo-thả.

Ưu điểm của TrueCrypt bao gồm:

- Miễn phí và mã nguồn mở: TrueCrypt là một phần mềm mã nguồn mở, điều này có nghĩa là mã nguồn của nó có thể được kiểm tra và xác minh bởi cộng đồng người dùng.
- Mã hóa mạnh mẽ: TrueCrypt sử dụng các thuật toán mã hóa tiên tiến như AES, Serpent và Twofish để bảo vệ dữ liệu của bạn.
- Hỗ trợ nhiều nền tảng: TrueCrypt có sẵn cho nhiều hệ điều hành như Windows, macOS và Linux, giúp bạn có thể sử dụng trên nhiều thiết bị.

Tuy nhiên, cũng có một số nhược điểm của TrueCrypt:

- Ngừng phát triển: TrueCrypt đã ngừng phát triển từ năm 2014 và đã được

khuyến nghị bởi các chuyên gia an ninh thông tin để ngừng sử dụng vì lỗ hổng bảo mật có thể tồn tại mà không được vá.

- Không được hỗ trợ chính thức: Vì không còn phát triển chính thức, không có sự hỗ trợ chính thức từ nhà sản xuất hoặc cộng đồng người dùng, điều này có thể khiến việc giải quyết vấn đề hoặc hỏi đáp về vấn đề kỹ thuật trở nên khó khăn.
- Không có cơ chế cập nhật: Với sự ngừng phát triển, TrueCrypt không cung cấp cơ chế tự động cập nhật, điều này có thể dẫn đến việc sử dụng phiên bản cũ với các lỗ hổng bảo mật không được vá.

Do các vấn đề bảo mật và ngừng phát triển, nhiều người dùng đã chuyển sang sử dụng các giải pháp mã hóa dữ liệu khác như VeraCrypt, một dự án phát triển từ TrueCrypt và cung cấp sự tiếp tục phát triển và hỗ trợ.

2.1.2. Cách thức TrueCrypt mã hóa file hoặc thư mục

a. Các thuật toán mã hóa mà TrueCrypt sử dụng

TrueCrypt sử dụng một số thuật toán mã hóa mạnh mẽ để bảo vệ dữ liệu, bao gồm:

- AES (Advanced Encryption Standard): AES là một trong những thuật toán mã hóa simetric phổ biến nhất. TrueCrypt hỗ trợ các khóa 128-bit, 192-bit và 256-bit cho việc mã hóa dữ liệu.
- Serpent: Serpent là một thuật toán mã hóa simetric được thiết kế để cung cấp mức độ bảo mật cao. TrueCrypt sử dụng Serpent với các khóa 128-bit, 192-bit và 256-bit.
- Twofish: Twofish cũng là một thuật toán mã hóa simetric, được thiết kế để cung cấp hiệu suất cao và bảo mật. TrueCrypt hỗ trợ Twofish với các khóa 128-bit, 192-bit và 256-bit.

Các thuật toán này được sử dụng bởi TrueCrypt để mã hóa dữ liệu trên các ổ đĩa ảo hoặc phân vùng được tạo ra bởi phần mềm, cung cấp một lớp bảo vệ mạnh mẽ chống lại việc truy cập trái phép.

b. Các hình thức khóa TrueCrypt hỗ trợ để mã hóa/giải mã dữ liệu:

TrueCrypt hỗ trợ một số hình thức khóa để mã hóa dữ liệu, bao gồm:

- Khóa mật khẩu (Password): Đây là phương thức phổ biến nhất, người dùng nhập mật khẩu để mở khóa tệp hoặc thiết bị. Mật khẩu có thể được tạo ra từ các ký tự ASCII, bao gồm chữ cái, chữ số và ký tự đặc biệt.
- Khóa file (Keyfile): Bạn có thể sử dụng một tập tin nhất định như một phần của khóa. Thông thường, file này được tạo ra bằng cách chọn một file bất kỳ trên máy tính của bạn.
- Khóa không gian (Keyfile and Password): Kết hợp cả hai, yêu cầu cả một

mật khẩu và một keyfile để mở khóa.

Mỗi phương thức có ưu và nhược điểm riêng, và việc lựa chọn loại khóa thích hợp phụ thuộc vào yêu cầu cụ thể của bạn về bảo mật và tiện ích.

c. Cách thức mã hóa của công cụ TrueCrypt

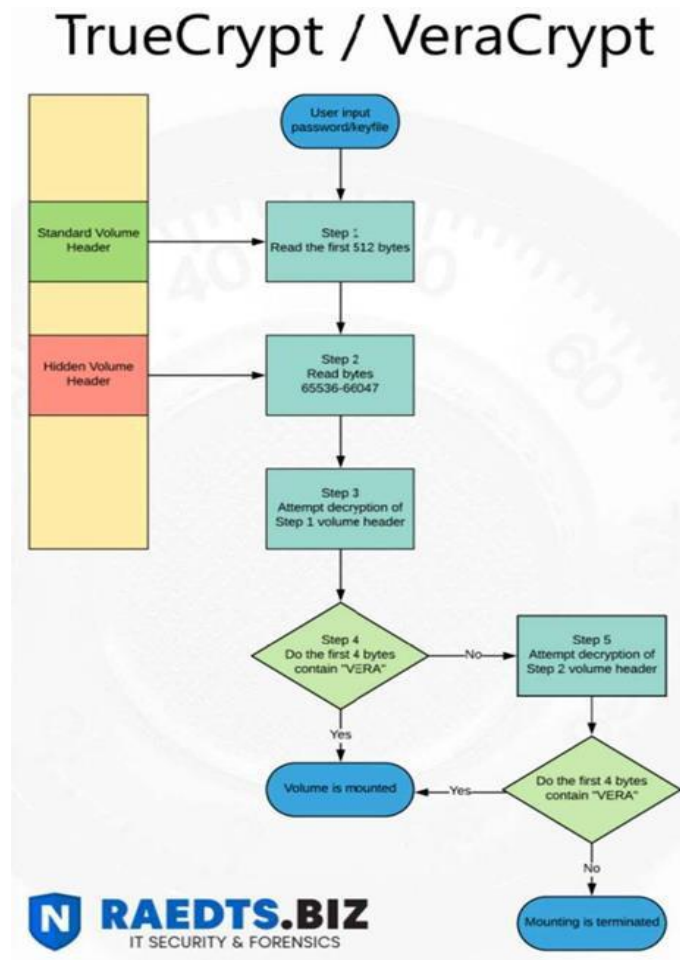
Bước 1: 512 byte đầu tiên của volume được đọc thành RAM, trong đó 64 byte đầu tiên là salt. Đối với mã hóa hệ thống, 512 byte cuối cùng của rãnh ổ đĩa logic đầu tiên được đọc vào RAM.

Bước 2: Các byte 65536->66047 của volume được đọc thành RAM. Đối với mã hóa hệ thống, byte 65536->66047 của phân vùng đầu tiên nằm phía sau phân vùng hoạt động được đọc.

Bước 3: TrueCrypt cố gắng giải mã tiêu đề tiêu chuẩn của volume trong Bước 1. Tất cả dữ liệu được sử dụng và tạo trong quá trình giải mã được giữ trong RAM. Do volume không chứa bất kỳ thông tin nào về các tham số đã sử dụng khi volume được tạo, các tham số phải được xác định thông qua quá trình thử nghiệm và sửa lỗi.

Bước 4: Nhập mật khẩu Mật khẩu được nhập bởi người dùng và salt được đọc trong bước 1 được chuyển đến hàm dẫn xuất khóa tiêu đề, tạo ra một chuỗi các giá trị mà từ đó khóa mã hóa tiêu đề và khóa tiêu đề thứ cấp (chế độ XTS) được hình thành. Các khóa này được sử dụng để giải mã tiêu đề volume.

Bước 5: Giải mã, TrueCrypt giải mã theo sơ đồ sau:



Sơ đồ giải mã của TrueCrypt

d. Quá trình tạo ổ đĩa ảo được mã hóa để bảo vệ các tài liệu nhạy cảm

Khi bạn tạo một ổ đĩa ảo được mã hóa với TrueCrypt, thực tế là chúng ta tạo một vùng duy nhất để chứa các tập tin được gọi là **File container**, mà chỉ có thể mở hoặc giải mã với mật khẩu được chọn.

Cũng như các tập tin bình thường khác, file trong ổ đĩa ảo này có thể được xóa, di chuyển hoặc sao chép. Chỉ khác ở chỗ bạn chỉ có thể truy cập vào chúng để làm việc này khi có mật khẩu chính xác.

Sau đó khởi động ứng dụng, thực hiện theo các bước dưới đây để tạo File container mã hóa:

- 1. Kích Create Volume để bắt đầu.**
- 2. Chọn Create an encrypted file container và kích Next.**
- 3. Chọn Standard TrueCrypt volume sau đó nhấn Next.**
- 4. Kích Select File, điều hướng đến nơi bạn muốn đặt file container mã hóa, đặt tên cho nó và nhấn Save. Cuối cùng nhấn Next.**

5. Trừ khi có lý do đặc biệt nào đó, nếu không hãy chấp nhận các tùy chọn mã hóa mặc định và kích **Next**.

6. Chỉ định kích thước muốn cung cấp cho file container. Đảm bảo cho nó đủ lớn để lưu trữ các tập tin tài liệu quan trọng. Nhấn **Next**.

7. Nhập vào mật khẩu để mã hóa/giải mã và nhấn **Next**.

8. Giữ nguyên thiết lập định dạng volume mặc định, nhưng hãy di chuyển con trỏ chuột xung quanh một cách ngẫu nhiên để tăng sức mạnh và độ an toàn cho mật khẩu. Sau đó kích **Format** để khởi tạo file container.

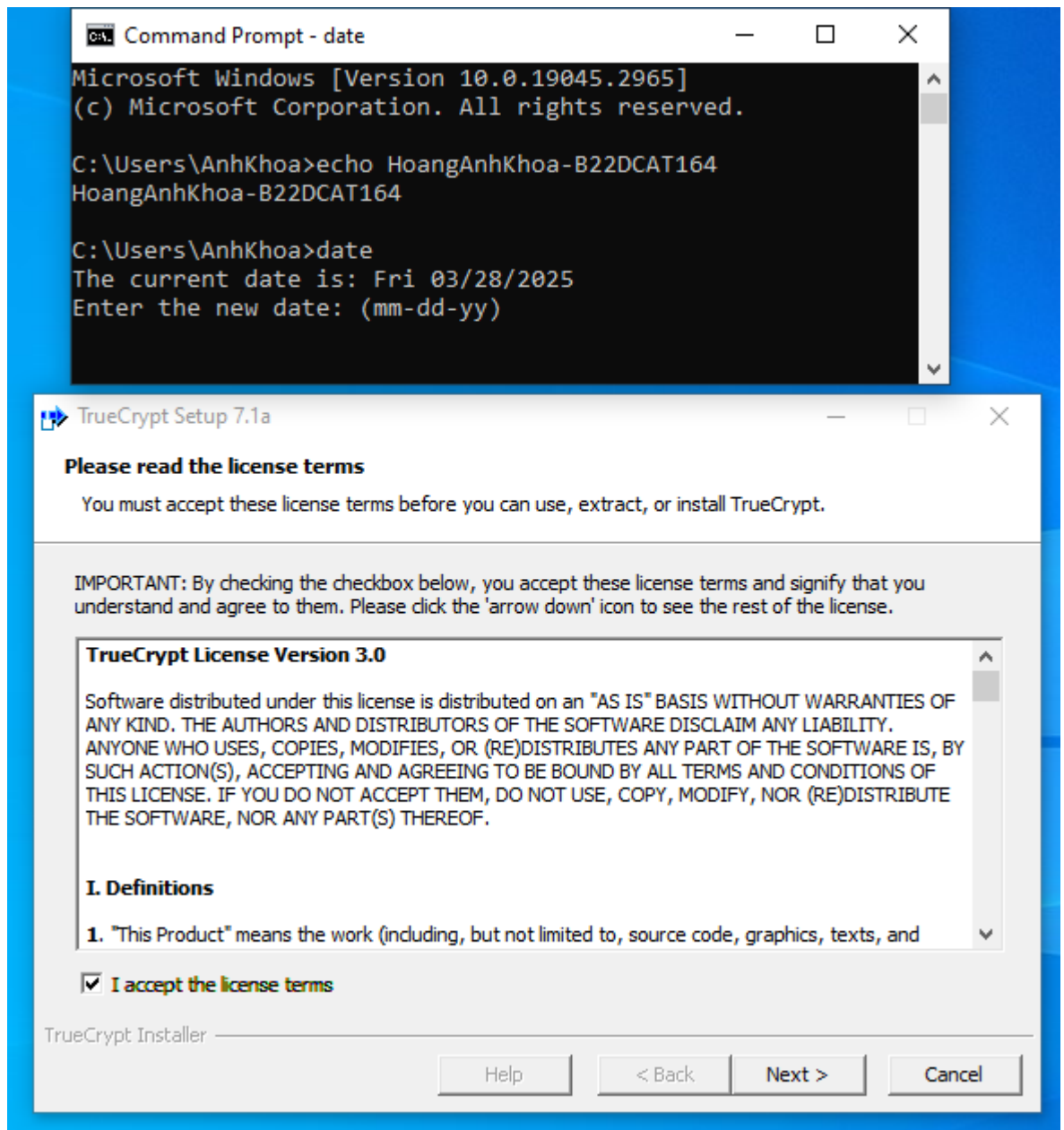
Để sử dụng file container mã hóa này bạn cần kết nối (mount) nó như một ổ đĩa. Cách cơ bản nhất để làm điều này là kích vào ổ đĩa mong muốn trên cửa sổ chính của TrueCrypt, chọn **Select File** và tìm đến file container, nhấn **Mount**. Bạn sẽ được nhắc nhở về mật khẩu mã hóa đã thiết lập khi tạo file container, nhập vào và kích **OK**. Sau đó là truy cập vào các file trong cửa sổ bằng cách sử dụng Computer (hoặc My Computer). Cũng như các ổ đĩa khác, bạn có thể xem, truy cập từ các hộp thoại open/save trong Windows và các chương trình khác.

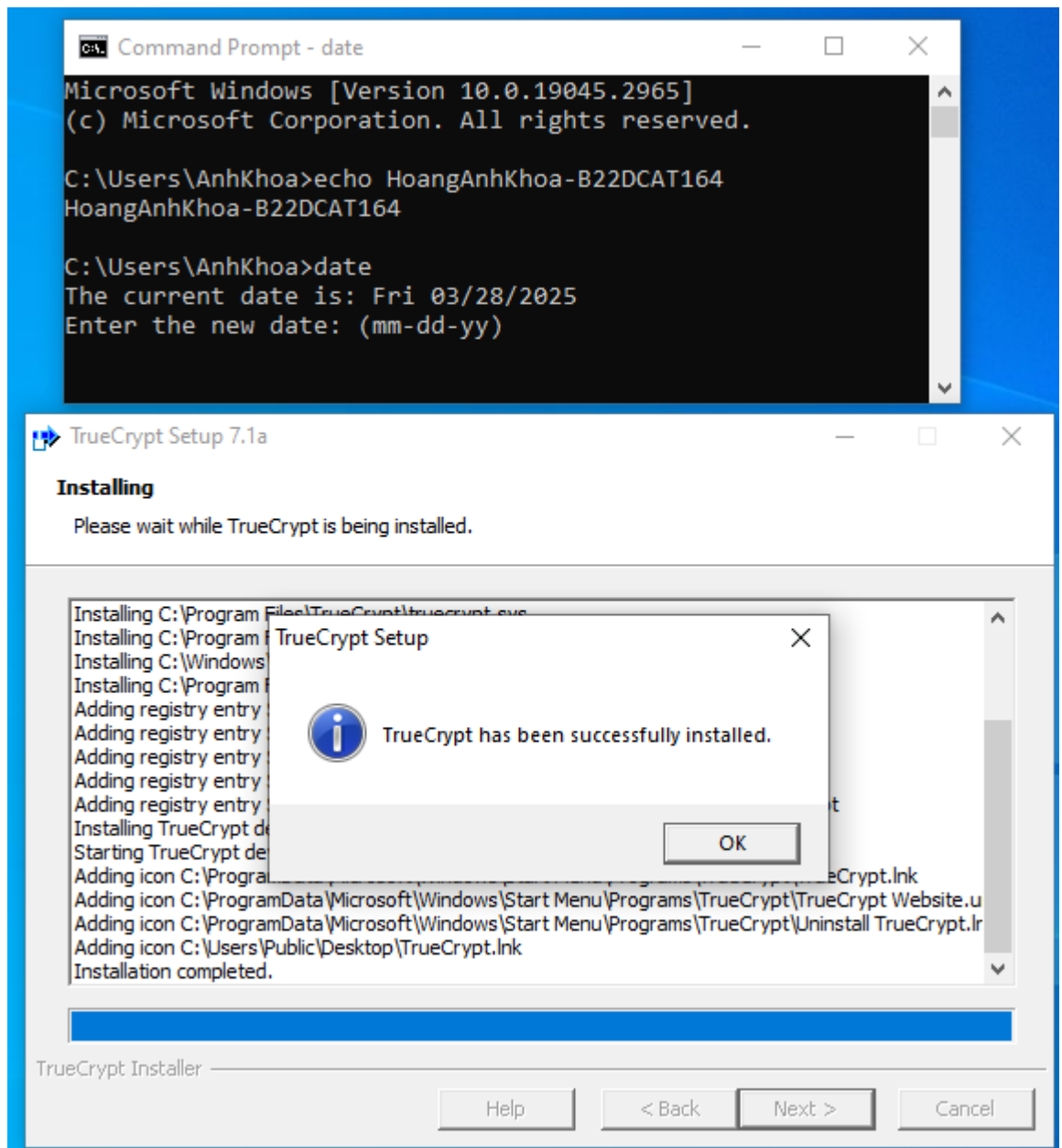
Nếu bạn muốn file container tự động gắn kết khi đăng nhập vào Windows, có thể thêm nó vào Favorites của mình.

2.2. Các bước thực hiện

2.2.1. Chuẩn bị môi trường

- Cài đặt công cụ ảo hóa.
- Cài đặt máy ảo chạy hệ điều hành Windows.
- Cài đặt TrueCrypt trên hệ điều hành windows.

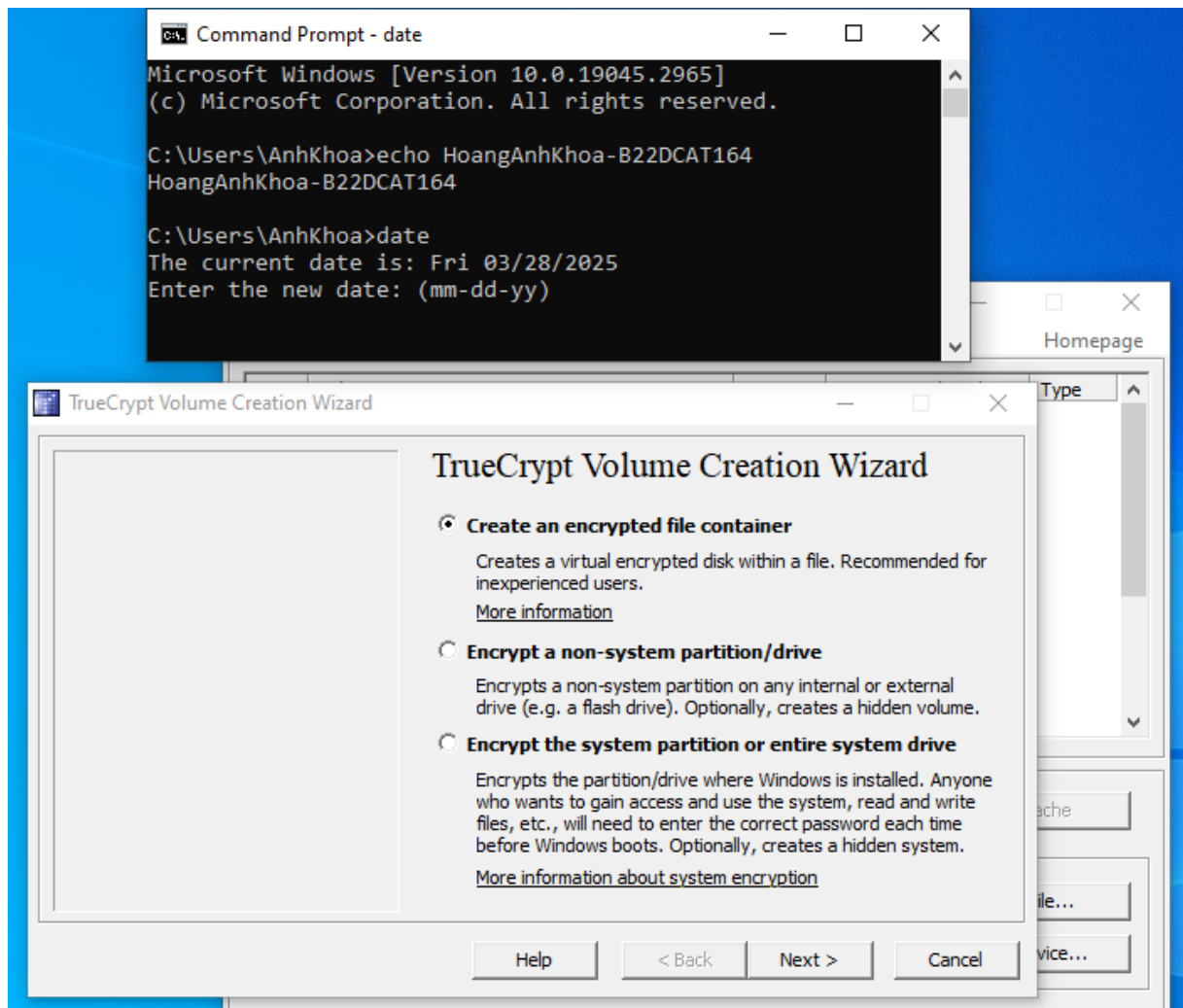


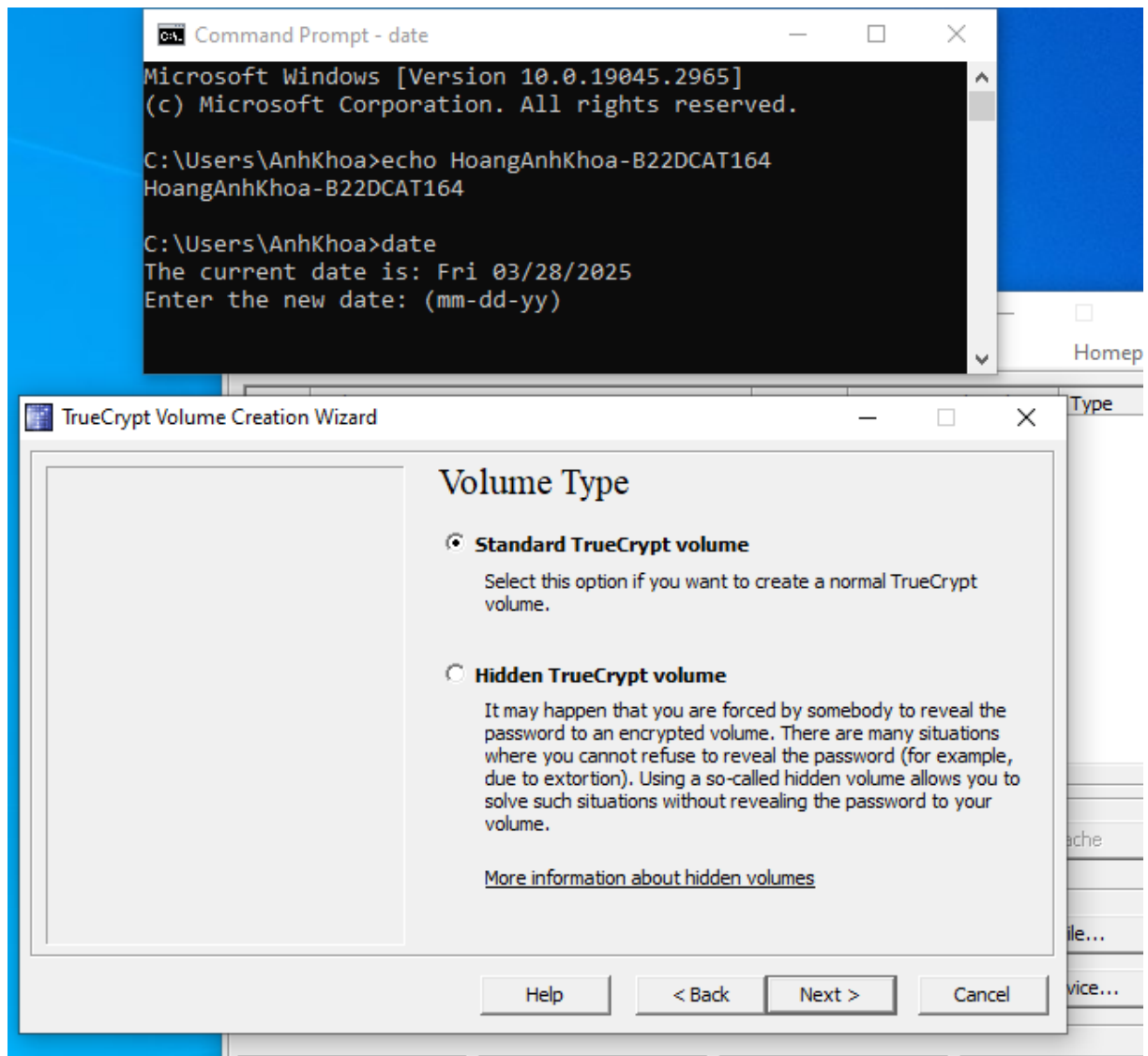


Cài đặt thành công TrueCrypt

2.2.2 Nội dung thử nghiệm

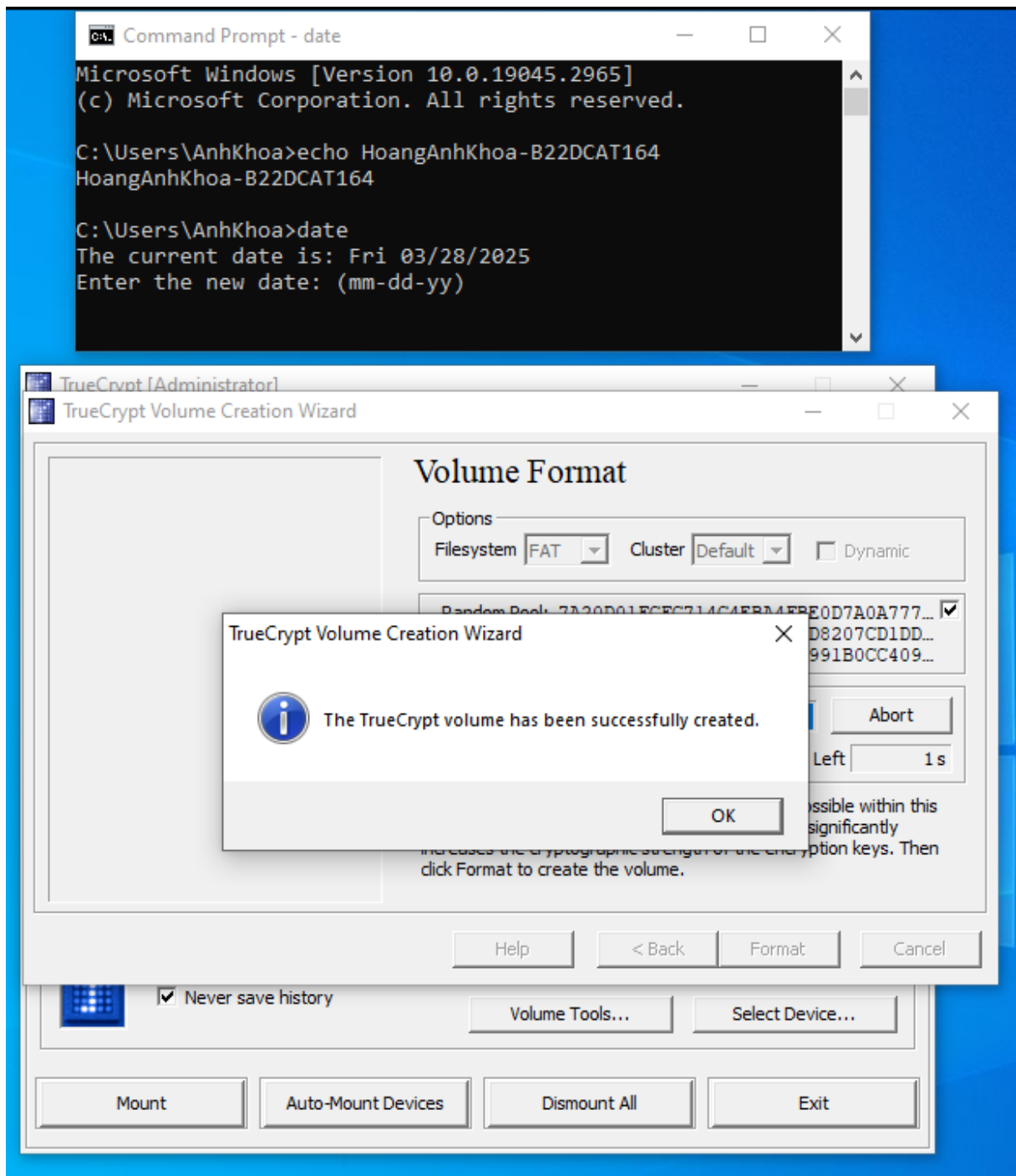
- Sử dụng công cụ TrueCrypt để hóa mã file. Yêu cầu thực hiện trên ít nhất 2 loại file bao gồm: file văn bản và file đa phương tiện (định dạng ảnh, video, hoặc âm thanh).

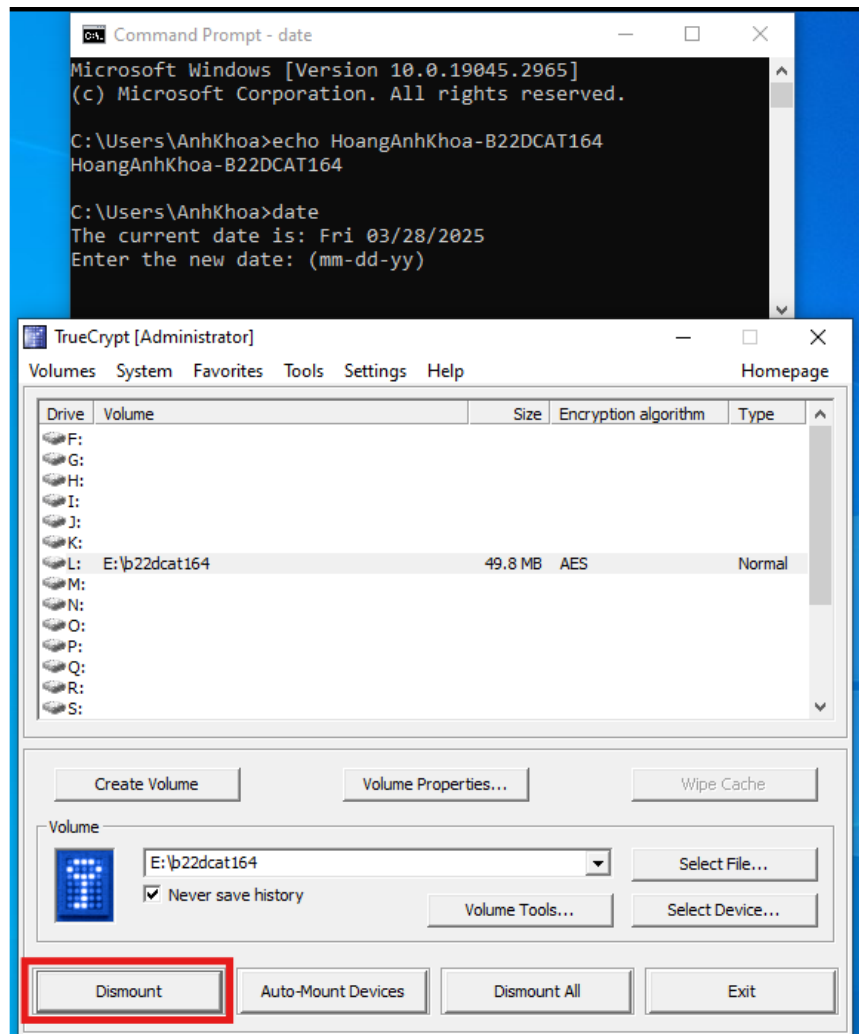
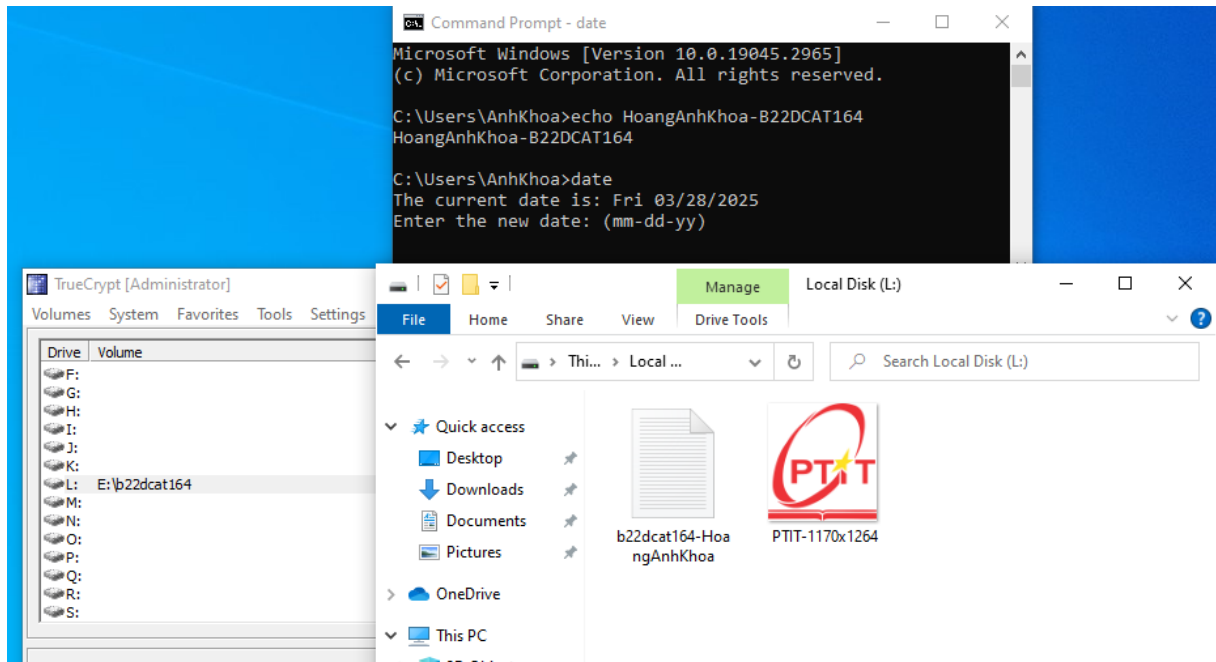


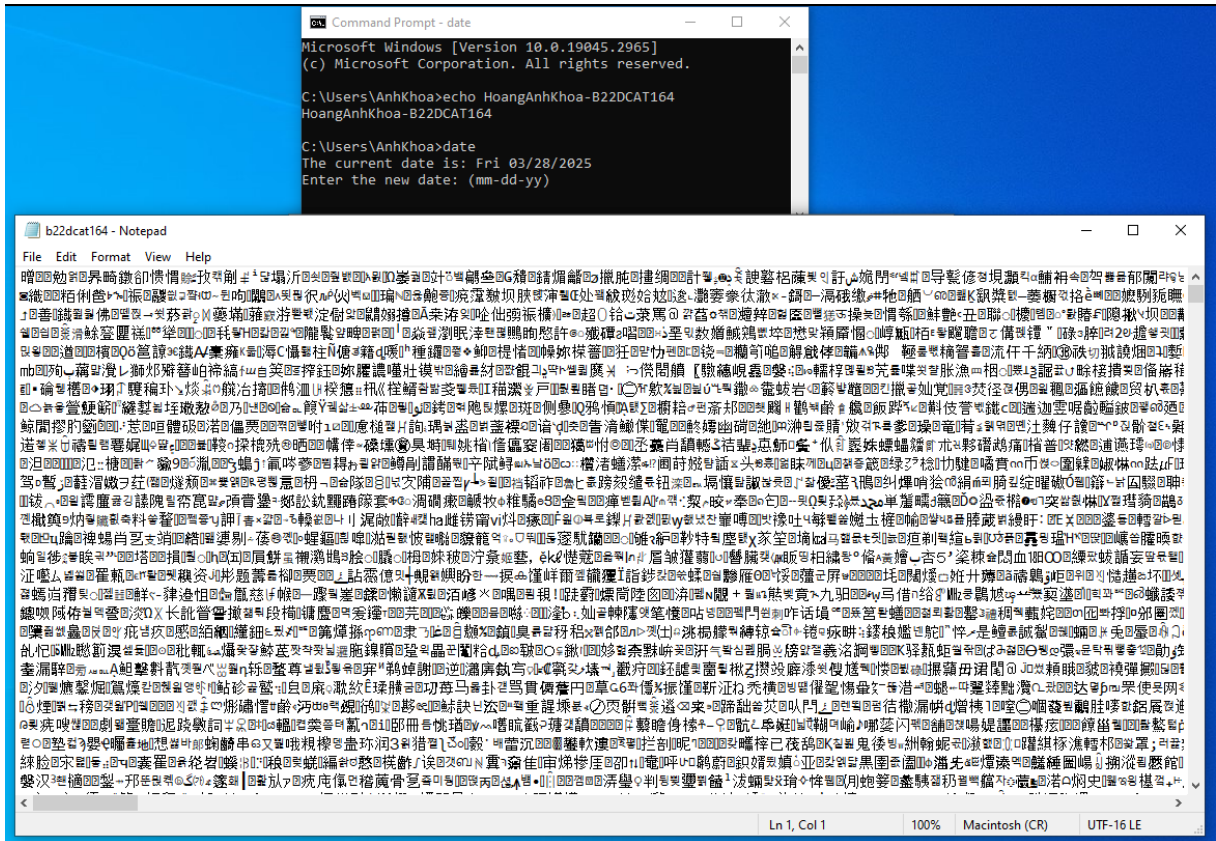


Tạo vùng mã hóa chuẩn: Create Volume → Create an encrypted file container

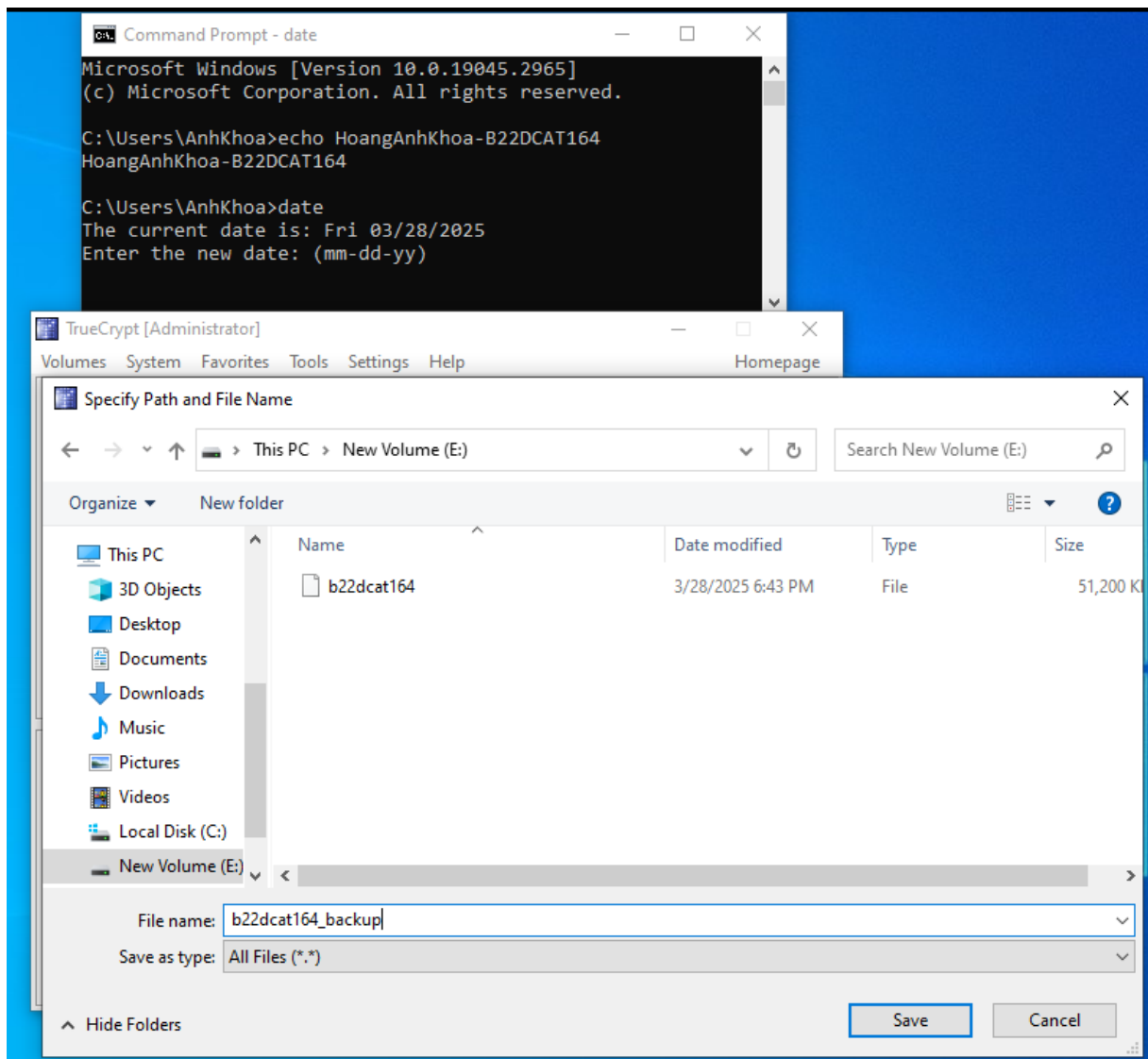
- Sử dụng công cụ TrueCrypt để hóa thư mục. Đặt tên thư mục theo mã sinh viên và có chứa 1 số file khác nhau.

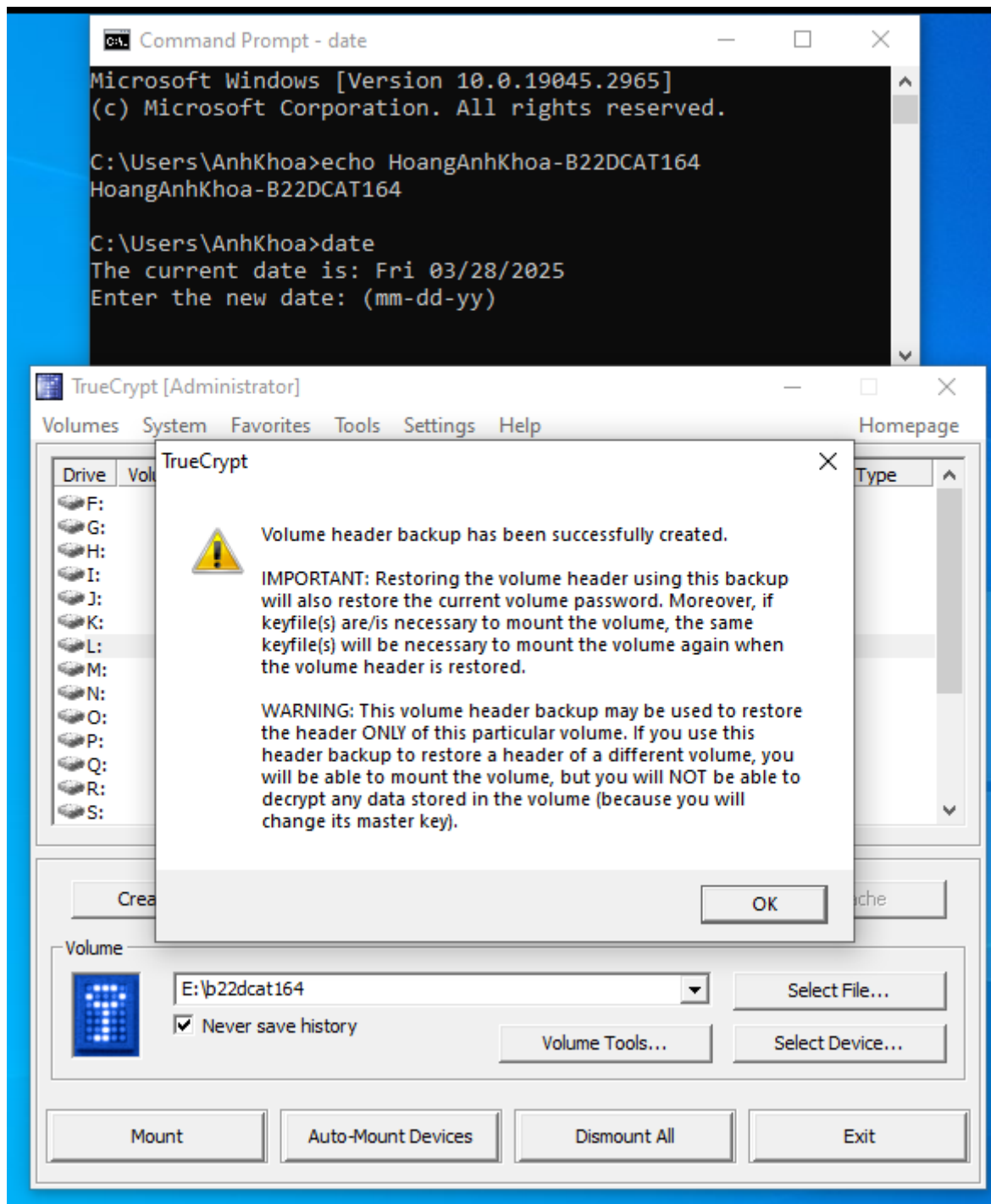




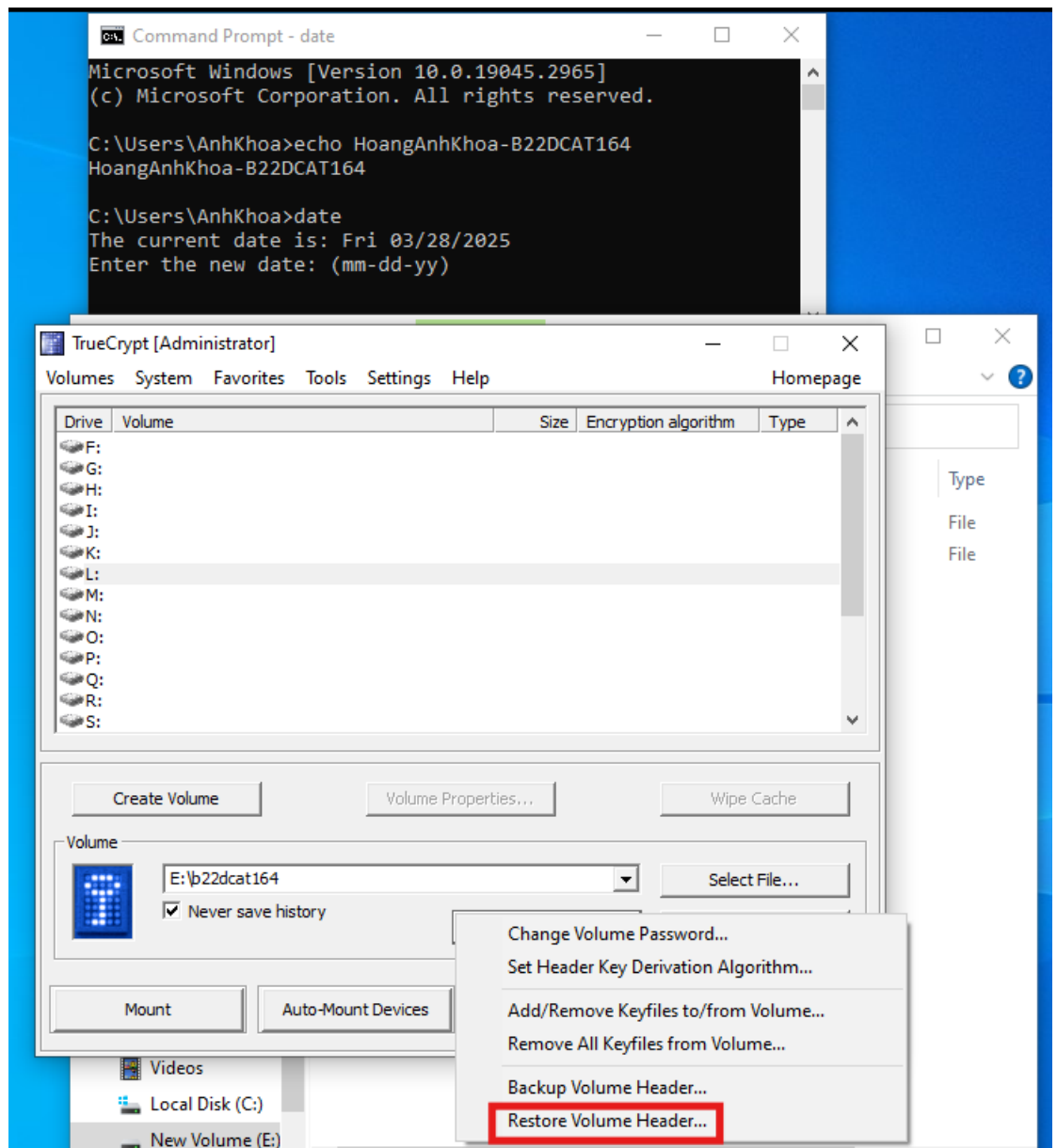


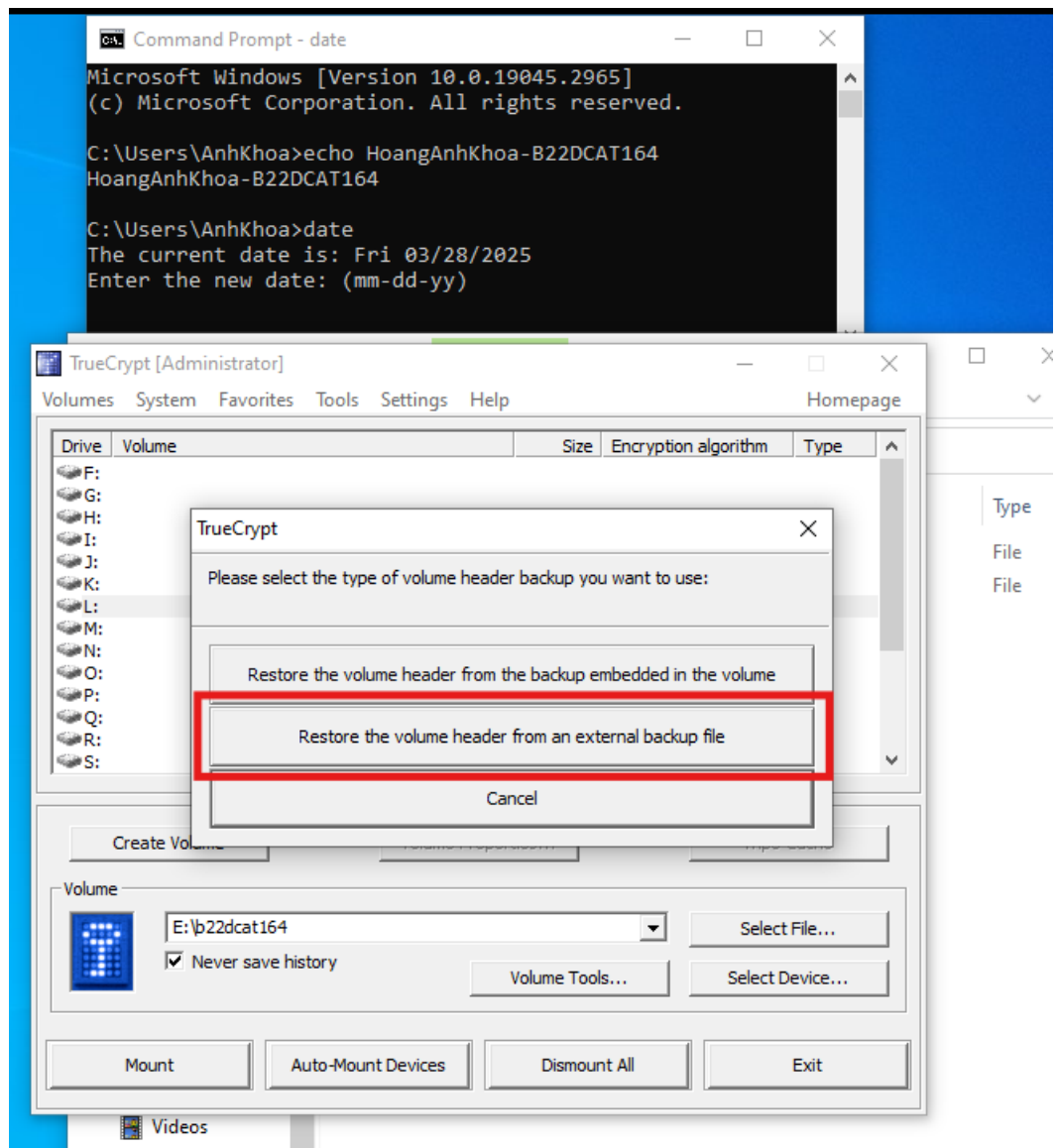
- Sao lưu khóa mã hóa của công cụ TrueCrypt.

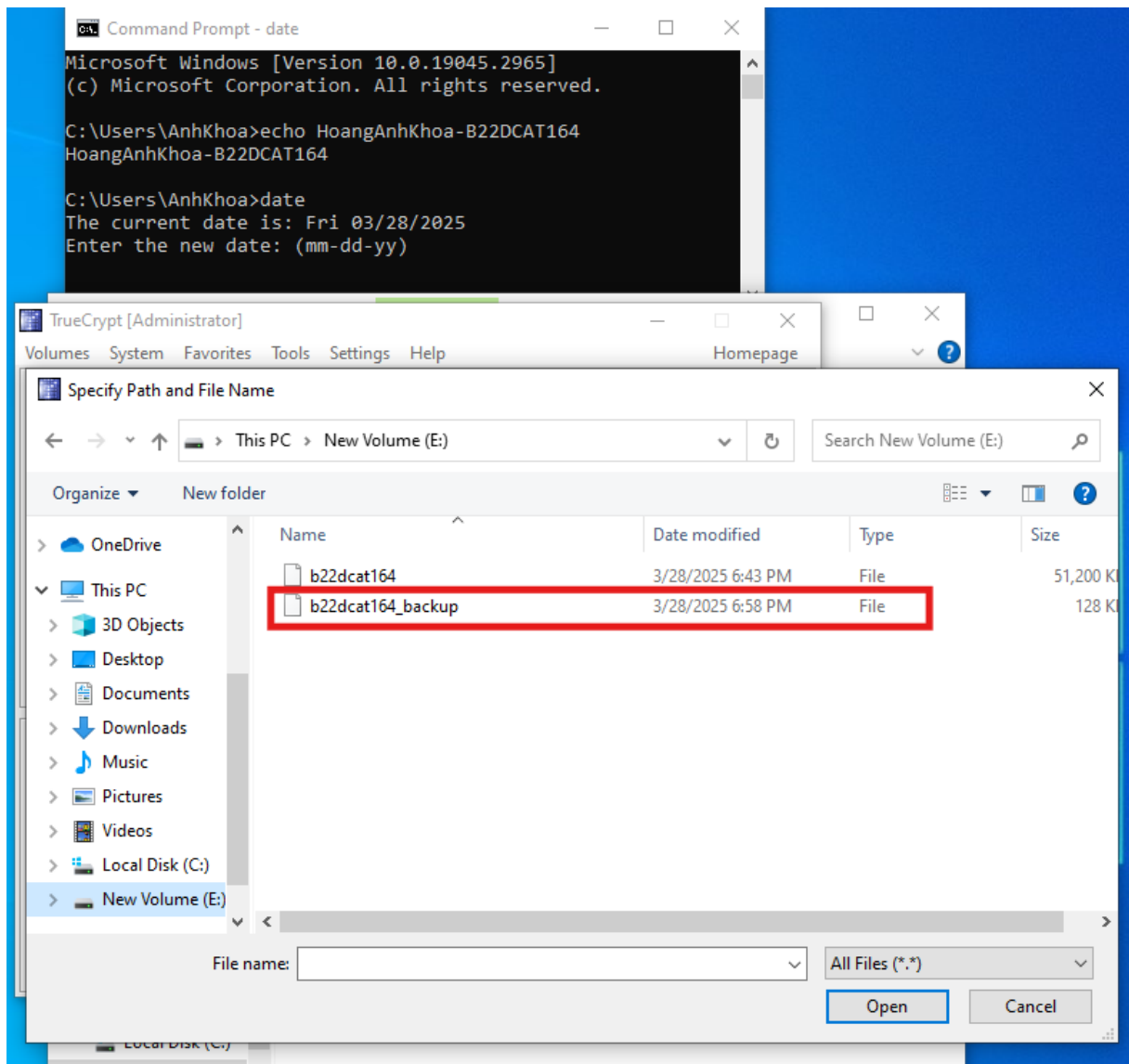


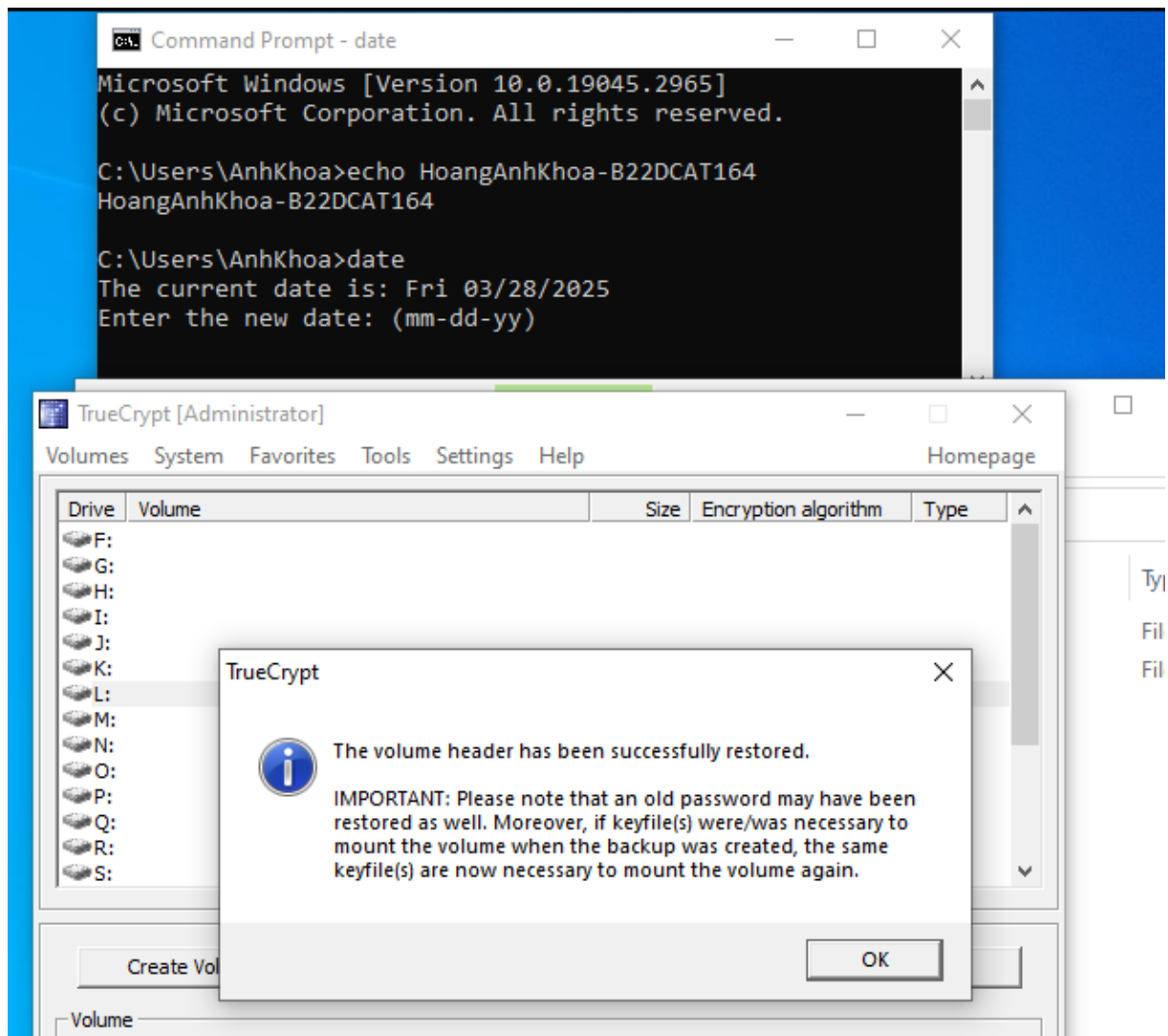


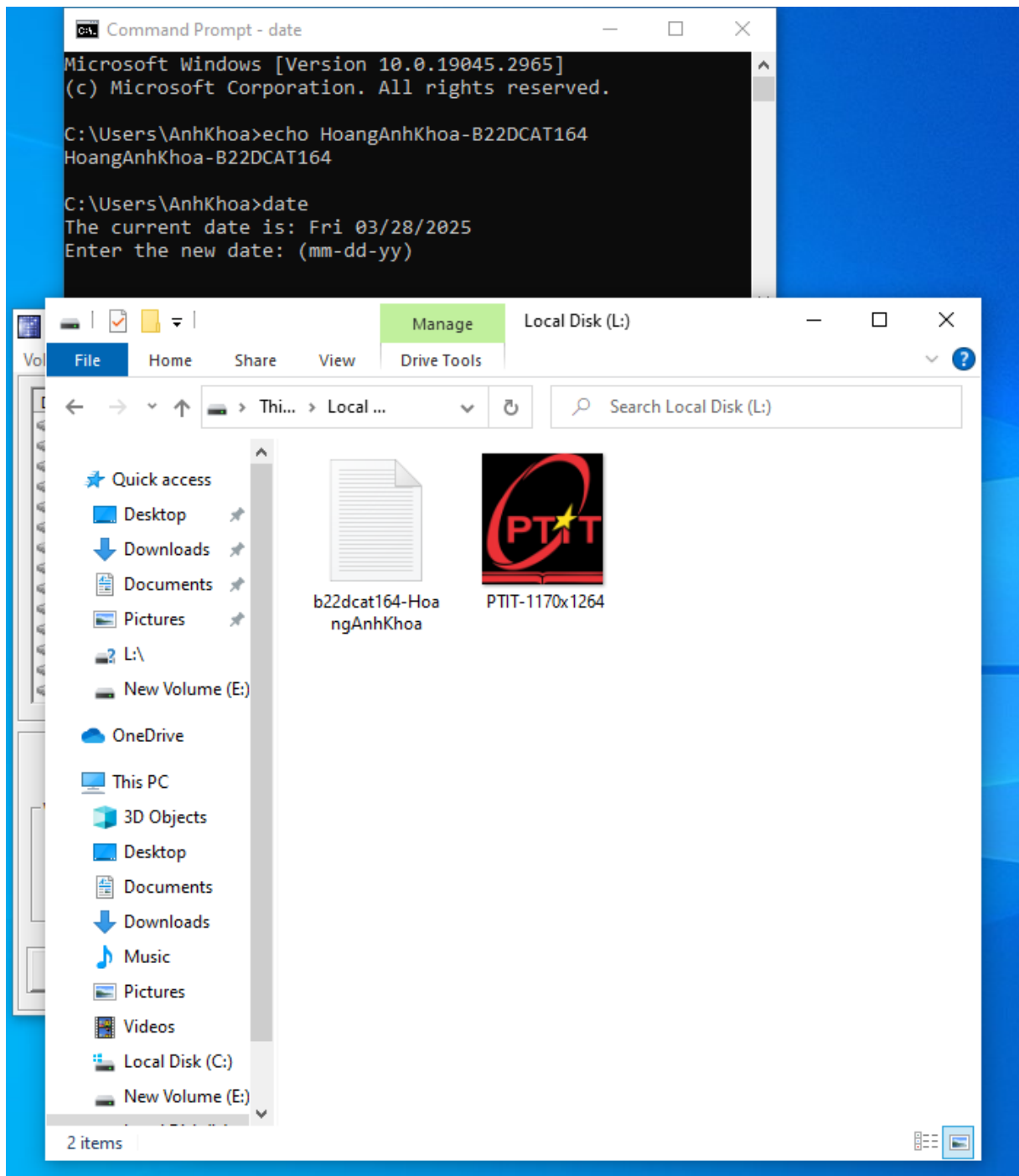
- Sử dụng công cụ TrueCrypt để khôi phục các file và thư mục mã hóa.











Khôi phục thành công

3. Kết luận

- Lý thuyết về công cụ TrueCrypt, cách thức hoặc phương pháp công cụ TrueCrypt áp dụng để mã hóa file hoặc thư mục.
- Sử dụng công cụ TrueCrypt để mã hóa file, thư mục
- Sao lưu khóa của công cụ TrueCrypt
- Khôi phục các file, thư mục đã mã hóa với TrueCrypt

4. Tài liệu tham khảo

- [1]. Đỗ Xuân Chợt, Bài giảng Mật mã học cơ sở, Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2021.
- [2]. Đỗ Xuân Chợt, Bài giảng Mật mã học nâng cao, Học viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông, 2021.
- [3]. Hướng dẫn thao tác: [sử dụng TrueCrypt để mã hóa thông tin](#)